CORRIGÉ — DÉRIVATION ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Chapitre 5 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes. Pour dériver, on écrit d'abord u, u' (et v, v'), puis la formule, puis on remplace.

I) Fonctions affines et droites

Exercice 1 — Coefficient directeur

a) $m = \dfrac{8-2}{3-1} = \boxed{3}$

b) $m = \dfrac{-2-4}{2-(-1)} = \boxed{-2}$ $\left(\frac{-6}{3}\right)$

c) $m = \dfrac{-1-(-3)}{4-0} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$ $\left(\frac{2}{4}\right)$

d) $m = \dfrac{5-5}{1-(-3)} = \boxed{0}$: la droite est horizontale.

Exercice 2 — Équation d'une droite

a) $m = \dfrac{4-1}{2-1} = 3$. La droite passe par $A(1\,;1)$:

$3 \times 1 + p = 1$

$p = -2$

$\boxed{y = 3x - 2}$

b) $m = \dfrac{1-5}{1-(-1)} = -2$; avec A : $-2 \times (-1) + p = 5$,

donc $p = 3$: $\boxed{y = -2x + 3}$

c) $m = \dfrac{5-(-3)}{2-(-2)} = 2$; avec A : $2 \times (-2) + p = -3$,

donc $p = 1$: $\boxed{y = 2x + 1}$

d) $m = \dfrac{2-0}{6-2} = \dfrac{1}{2}$; avec A : $\frac{1}{2} \times 2 + p = 0$, donc

$p = -1$: $\boxed{y = \frac{1}{2}x - 1}$

On trouve m d'abord, puis p avec un des deux points.

Exercice 3 — Une fonction affine par deux images

1°) $f(x) = mx + p$ passe par $(2\,;7)$ et $(-1\,;-2)$:

$m = \dfrac{7-(-2)}{2-(-1)} = 3$.

$3 \times 2 + p = 7$

$p = 1$

$\boxed{f(x) = 3x + 1}$ et $f(10) = 30 + 1 = \boxed{31}$.

2°) $m = \dfrac{0-8}{1-(-3)} = -2$; $-2 \times 1 + p = 0$, donc $p = 2$:

$\boxed{g(x) = -2x + 2}$ et $g(5) = -10 + 2 = \boxed{-8}$.

Exercice 4 — Lire des équations

On lit p sur l'axe des ordonnées, puis on avance de 1 et on regarde de combien on monte.

a) $(d_1) : p = -1$, on monte de 2 : $\boxed{y = 2x - 1}$

b) $(d_2) : p = 3$, on descend de 1 : $\boxed{y = -x + 3}$

c) $(d_3) : p = -2$, en avançant de 2 on monte de 1 : $\boxed{y = \frac{1}{2}x - 2}$

II) Nombre dérivé

Exercice 5 — Nombre dérivé en 1

a) $f(1) = 1 + 2 - 1 = \boxed{2}$

$f(1+h) = (1+h)^2 + 2(1+h) - 1$

$f(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 2 + 2h - 1$

$f(1+h) = \boxed{h^2 + 4h + 2}$

b)

$T(h) = \dfrac{h^2 + 4h + 2 - 2}{h}$

$T(h) = \dfrac{h\,(h+4)}{h}$

$T(h) = \boxed{h + 4}$

c) Quand h se rapproche de 0, $h + 4$ se rapproche de 4 : $\boxed{f'(1) = 4}$.

Exercice 6 — Nombre dérivé en 2

$g(2) = 8 - 6 = 2$.

$g(2+h) = 2(2+h)^2 - 3(2+h)$

$g(2+h) = 8 + 8h + 2h^2 - 6 - 3h$

$g(2+h) = 2h^2 + 5h + 2$

$T(h) = \dfrac{2h^2 + 5h}{h}$

$T(h) = 2h + 5$

$\boxed{g'(2) = 5}$

$2(2+h)^2 = 2(4 + 4h + h^2)$: on développe le carré avant de multiplier par 2.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 7 — Avec un coefficient négatif

$k(1) = -1 + 5 = 4$.

$k(1+h) = -(1+h)^2 + 5(1+h)$

$k(1+h) = -1 - 2h - h^2 + 5 + 5h$

$k(1+h) = -h^2 + 3h + 4$

$$T(h) = \frac{-h^2 + 3h}{h}$$

$$T(h) = -h + 3$$

$\boxed{k'(1) = 3}$

$-(1+h)^2$: le signe $-$ porte sur les trois termes du développement.

Exercice 8 — À la calculatrice

h	1	0,1	0,01
$T(h)$	9	8,1	8,01

Par exemple $T(0{,}1) = \dfrac{16{,}81 - 16}{0{,}1} = 8{,}1$. Le tableau suggère $\boxed{f'(4) = 8}$.

III) Tangente à une courbe

Exercice 9 — Lire des nombres dérivés

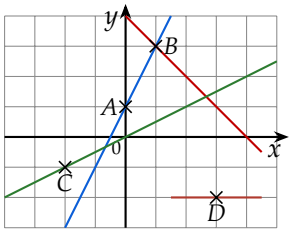
On part du point, on avance de 1 et on lit de combien la tangente monte.

$f'(-3) = \boxed{-2}$ $\quad$ $f'(-1) = \boxed{0}$ (horizontale)

$f'(1) = \boxed{2}$ $\quad$ $f'(4) = \boxed{-2}$

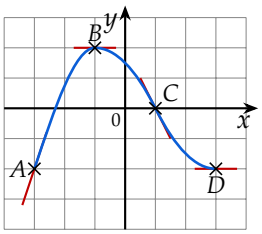
Exercice 10 — Tracer des tangentes

A : on avance de 1, on monte de 2.
B : on avance de 1, on descend de 1.
C : on avance de 2, on monte de 1.
D : tangente horizontale.



Exercice 11 — Retrouver l'allure d'une courbe

On trace d'abord un petit morceau de chaque tangente, puis la courbe, qui les « touche » en A, B, C et D : un maximum en B, un minimum en D.



IV) Équation de la tangente

Exercice 12 — Avec un nombre dérivé admis

a) $f(4) = 16 - 12 + 2 = 6$.

$y = f'(4)\,(x-4) + f(4)$

$y = 5(x-4) + 6$

$y = 5x - 20 + 6$

$y = \boxed{5x - 14}$

b) $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

$y = -1(x-1) + 0$

$y = \boxed{-x + 1}$

Exercice 13 — Quatre tangentes

On remplace dans $y = f'(a)\,(x-a) + f(a)$.

a) $y = 1(x-2) + 3$, soit $\boxed{y = x + 1}$

b) $y = -2(x+1) + 4$, soit $\boxed{y = -2x + 2}$

c) $y = 0(x-3) - 1$, soit $\boxed{y = -1}$ (horizontale)

d) $y = -3(x-0) + 5$, soit $\boxed{y = -3x + 5}$

b) $x - a = x - (-1) = x + 1$: attention au signe.

Exercice 14 — Du taux de variation à la tangente

a) $f(2) = -4 + 6 + 1 = \boxed{3}$

$f(2+h) = -(2+h)^2 + 3(2+h) + 1$

$f(2+h) = -4 - 4h - h^2 + 6 + 3h + 1$

$f(2+h) = \boxed{-h^2 - h + 3}$

b)

$$T(h) = \frac{-h^2 - h + 3 - 3}{h}$$

$$T(h) = \frac{h\,(-h-1)}{h}$$

$T(h) = -h - 1$

Quand h se rapproche de 0 : $\boxed{f'(2) = -1}$.

c)

$y = -1(x-2) + 3$

$y = \boxed{-x + 5}$

V) Approximation affine

Exercice 15 — Le carré de 3,02

a) 3,02 est proche de 3 : on remplace x par 3,02 dans $6x - 9$.

$f(3{,}02) \simeq 6 \times 3{,}02 - 9$

$f(3{,}02) \simeq \boxed{9{,}12}$

Valeur exacte : $3{,}02^2 = 9{,}1204$; écart de 0,0004.

b) $f(2{,}99) \simeq 6 \times 2{,}99 - 9 = \boxed{8{,}94}$; exacte : 8,9401.

Exercice 16 — Une fonction inverse

a) $f(2) = \dfrac{1}{2-1} = 1$.

$y = -1(x-2) + 1$

$y = \boxed{-x + 3}$

b) $f(2{,}1) \simeq -2{,}1 + 3 = \boxed{0{,}9}$

c) $f(2{,}1) = \dfrac{1}{1{,}1} \simeq 0{,}909$: écart d'environ 0,009.

Exercice 17 — Une plaque qui se dilate

a) $A(10) = 100$.

$y = 20(x - 10) + 100$

$y = \boxed{20x - 100}$

b) $A(10{,}1) \simeq 20 \times 10{,}1 - 100 = \boxed{102 \text{ cm}^2}$

c) $10{,}1^2 = 102{,}01$ cm^2 : l'approximation ne se trompe que de 0,01 cm^2.

VI) Fonction dérivée d'une fonction polynôme

Exercice 18 — Dériver

a) $f'(x) = \boxed{7}$

b) $g'(x) = \boxed{-4}$

c) $h'(x) = \boxed{2x + 6}$

d) $k'(x) = \boxed{6x - 1}$

e) $m'(x) = \boxed{-10x + 10}$

f) $p'(x) = \boxed{3x^2 + 8x - 1}$

g) $q'(x) = \boxed{8x^3 - 6x}$

h) $r'(x) = \boxed{-5x^4 + 6x^2}$

Un nombre seul (le -5 de $7x - 5$) a pour dérivée 0.

Exercice 19 — Degré 3 et plus

a) $f'(x) = 4 \times 3x^2 - 6 \times 2x + 5 = \boxed{12x^2 - 12x + 5}$

b) $g'(x) = \boxed{6x^5 - 4x^3}$

c) $h'(x) = \boxed{-10x^4 + 3x^2 - 7}$

d) $k'(x) = \boxed{-12x^3}$

e) $m'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2 = \boxed{x^2 - 2}$

Exercice 20 — Entraînement

a) $f'(x) = \boxed{6}$

b) $g'(x) = \boxed{-2x + 4}$

c) $h'(x) = \boxed{15x^2 - 4x}$

d) $k'(x) = \boxed{4x^3 + 3x^2 + 2x + 1}$

e) $m'(x) = \boxed{-12x^3 + 6}$

f) $p'(x) = \boxed{10x^4 - 10x}$

g) $q'(x) = \boxed{x + 3}$

h) $r'(x) = \boxed{x^3 - 1}$

g) $\frac{1}{2} \times 2x = x$ *; h)* $\frac{1}{4} \times 4x^3 = x^3$.

Exercice 21 — Développer d'abord

a) $A(x) = x^2 + 3x - 4$, donc $A'(x) = \boxed{2x + 3}$

b) $B(x) = 2x^2 - 5x - 3$, donc $B'(x) = \boxed{4x - 5}$

c) $C(x) = x^2 + 4x + 4$, donc $C'(x) = \boxed{2x + 4}$

d) $D(x) = x^3 - 5x$, donc $D'(x) = \boxed{3x^2 - 5}$

Exercice 22 — Dérivée et tangentes

a) $f'(x) = \boxed{3x^2 - 2}$

b) $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$ et $f'(1) = 3 - 2 = 1$.

$y = 1(x - 1) + 0$

$y = \boxed{x - 1}$

c) $f(0) = 1$ et $f'(0) = -2$: $y = -2(x - 0) + 1$, soit $\boxed{y = -2x + 1}$.

VII) Autres fonctions dérivées

Exercice 23 — Inverse, cosinus, sinus

a) $f'(x) = \boxed{-\dfrac{4}{x^2}}$

b) $g'(x) = \boxed{\dfrac{7}{x^2}}$

c) $h'(x) = \boxed{-\sin x + 3}$

d) $k'(x) = \boxed{5\cos x}$

e) $m'(x) = \boxed{-2\sin x - 3\cos x}$

f) $p'(x) = \boxed{4x^3 + \dfrac{1}{x^2}}$

g) $q'(x) = \boxed{-\dfrac{6}{x^2} + 4x}$

h) $r'(x) = \boxed{-\cos x + 3x^2}$

Seule la dérivée de $\cos x$ *porte un signe* $-$ *:* $(\cos x)' = -\sin x$.

Exercice 24 — Entraînement

a) $f'(x) = \boxed{-\dfrac{3}{x^2} + 1}$

b) $g'(x) = \boxed{-4\sin x + 2x}$

c) $h'(x) = \boxed{-2\cos x}$

d) $k'(x) = \boxed{3x^2 + \dfrac{5}{x^2}}$

e) $m'(x) = \boxed{\cos x + \sin x}$

f) $p'(x) = \boxed{-\dfrac{1}{x^2} + 3\sin x}$

e) $-\cos x$ *a pour dérivée* $-(-\sin x) = \sin x$.

Exercice 25 — Tangentes à la courbe de $\frac{2}{x}$

a) $f'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = \boxed{-\dfrac{2}{x^2}}$

b) $f(1) = 2$ et $f'(1) = -2$.

$y = -2(x - 1) + 2$

$y = \boxed{-2x + 4}$

c) $f(2) = 1$ et $f'(2) = -\dfrac{2}{4} = -\dfrac{1}{2}$.

$y = -\frac{1}{2}(x - 2) + 1$

$y = \boxed{-\frac{1}{2}x + 2}$

Exercice 26 — Sinus et cosinus près de 0

a) $f'(x) = \cos x$, donc $f'(0) = \cos 0 = 1$;
$f(0) = \sin 0 = 0$.

$y = 1(x - 0) + 0$

$y = \boxed{x}$

b) $\sin(0{,}1) \simeq \boxed{0{,}1}$; la calculatrice donne 0,0998 . . .

c) $g'(x) = -\sin x$, donc $g'(0) = \boxed{0}$: la tangente est $\boxed{\text{horizontale}}$, d'équation $y = 1$ (car $g(0) = 1$).

VIII) Dérivée d'un produit, d'un carré

Exercice 27 — Des carrés

On écrit u et u', puis $2 \times u' \times u$.

a) $u = 4x+1$, $u' = 4$:
$f'(x) = 2 \times 4 \times (4x+1) = \boxed{32x+8}$

b) $u = 2-5x$, $u' = -5$:
$g'(x) = 2 \times (-5)(2-5x) = \boxed{50x-20}$

c) $u = x^2+3$, $u' = 2x$:
$h'(x) = 2 \times 2x(x^2+3) = \boxed{4x^3+12x}$

d) $u = x^3-1$, $u' = 3x^2$:
$k'(x) = 2 \times 3x^2(x^3-1) = \boxed{6x^5-6x^2}$

Exercice 28 — Des produits

a) $u = x+2$, $u' = 1$; $v = 3x-1$, $v' = 3$.
$f'(x) = 1 \times (3x-1) + (x+2) \times 3$
$f'(x) = 3x-1+3x+6$
$f'(x) = \boxed{6x+5}$

b) $u' = 2$; $v' = 2x$.
$g'(x) = 2(x^2+1) + (2x-3) \times 2x$
$g'(x) = 2x^2+2+4x^2-6x$
$g'(x) = \boxed{6x^2-6x+2}$

c) $u = x^2$, $u' = 2x$; $v = 4x+5$, $v' = 4$:
$h'(x) = 2x(4x+5) + 4x^2 = \boxed{12x^2+10x}$

d) $u' = 2x-1$; $v' = 2x$.
$k'(x) = (2x-1)(x^2+2) + (x^2-x) \times 2x$
$k'(x) = 2x^3+4x-x^2-2+2x^3-2x^2$
$k'(x) = \boxed{4x^3-3x^2+4x-2}$

e) $u = x$, $u' = 1$; $v = \sin x$, $v' = \cos x$:
$m'(x) = \boxed{\sin x + x\cos x}$

Exercice 29 — Entraînement

a) $f'(x) = 3(x-2) + (3x+1) \times 1 = \boxed{6x-5}$

b) $g'(x) = 2 \times 1 \times (x+5) = \boxed{2x+10}$

c) $h'(x) = 2x(2x+3) + (x^2-4) \times 2 = \boxed{6x^2+6x-8}$

d) $k'(x) = 2 \times (-2x)(3-x^2) = \boxed{4x^3-12x}$

e) $m'(x) = \boxed{2x\cos x - x^2 \sin x}$

f) $p'(x) = 2(x^3+x) + (2x-1)(3x^2+1) = \boxed{8x^3-3x^2+4x-1}$

Exercice 30 — Deux façons de faire

a) $u = x+3$, $u' = 1$; $v = 2x-1$, $v' = 2$.
$f'(x) = 1 \times (2x-1) + (x+3) \times 2$
$f'(x) = \boxed{4x+5}$

b) $f(x) = 2x^2-x+6x-3 = 2x^2+5x-3$, donc $f'(x) = \boxed{4x+5}$.

c) Les deux résultats sont **égaux** : développer permet de vérifier.

La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : $1 \times 2 = 2$ serait faux.

IX) Dérivée de l'inverse, d'un quotient

Exercice 31 — Des inverses

On écrit v et v', puis $-\dfrac{v'}{v^2}$.

a) $v' = 3$: $f'(x) = \boxed{-\dfrac{3}{(3x+2)^2}}$

b) $v' = -4$: $g'(x) = -\dfrac{-4}{(1-4x)^2} = \boxed{\dfrac{4}{(1-4x)^2}}$

c) $v' = 2x$: $h'(x) = \boxed{-\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}}$

d) $k(x) = 5 \times \dfrac{1}{2x-1}$, $v' = 2$: $k'(x) = \boxed{-\dfrac{10}{(2x-1)^2}}$

Exercice 32 — Des quotients

a) $u = x+4$, $u' = 1$; $v = x-1$, $v' = 1$.
$f'(x) = \dfrac{1 \times (x-1) - (x+4) \times 1}{(x-1)^2}$
$f'(x) = \dfrac{x-1-x-4}{(x-1)^2}$
$f'(x) = \boxed{\frac{-5}{(x-1)^2}}$

b) $g'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x-1)}{(x+2)^2} = \boxed{\dfrac{5}{(x+2)^2}}$

c) $h'(x) = \dfrac{3(x+1)-3x}{(x+1)^2} = \boxed{\dfrac{3}{(x+1)^2}}$

d) $u' = 2x$; $v' = 1$.
$k'(x) = \dfrac{2x(x-2)-(x^2+1)}{(x-2)^2}$
$k'(x) = \dfrac{2x^2-4x-x^2-1}{(x-2)^2}$
$k'(x) = \boxed{\frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}}$

Des parenthèses autour de $u(x)$: le $-$ porte sur tout le terme.

Exercice 33 — Entraînement

a) $f'(x) = \boxed{-\dfrac{1}{(x+5)^2}}$

b) $g'(x) = 3 \times \left(-\dfrac{4}{(4x-1)^2}\right) = \boxed{-\dfrac{12}{(4x-1)^2}}$

c) $h'(x) = \dfrac{(x+2)-(x-3)}{(x+2)^2} = \boxed{\dfrac{5}{(x+2)^2}}$

d) $k'(x) = \dfrac{8x-12-8x-2}{(2x-3)^2} = \boxed{\dfrac{-14}{(2x-3)^2}}$
(numérateur : $4(2x-3) - (4x+1) \times 2$)

e) $m'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{2x}{(x^2+4)^2}\right) = \boxed{-\dfrac{4x}{(x^2+4)^2}}$

f) $p'(x) = \dfrac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \boxed{\dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}}$

Exercice 34 — Quotient et tangente

a) $u = 2x+1$, $u' = 2$; $v = x-1$, $v' = 1$.

$f'(x) = \dfrac{2(x-1) - (2x+1) \times 1}{(x-1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$

$f'(x) = \boxed{\frac{-3}{(x-1)^2}}$

b) $f(2) = \dfrac{5}{1} = 5$ et $f'(2) = \dfrac{-3}{1} = -3$.

$y = -3(x-2) + 5$

$y = \boxed{-3x + 11}$

X) Fonctions composées

Exercice 35 — Des puissances

On écrit u, u' et n, puis $n \times u' \times u^{n-1}$.

a) $u' = 3$, $n = 4$: $f'(x) = \boxed{12(3x-2)^3}$

b) $u' = 2x$, $n = 3$: $g'(x) = \boxed{6x(x^2+1)^2}$

c) $u' = -2$, $n = 5$: $h'(x) = \boxed{-10(1-2x)^4}$

d) $u' = 3x^2+1$, $n = 2$: $k'(x) = \boxed{2(3x^2+1)(x^3+x)}$

Exercice 36 — Cosinus et sinus composés

a) $u = 4x$, $u' = 4$: $f'(x) = \boxed{-4\sin(4x)}$

b) $u' = 2$: $g'(x) = \boxed{2\cos(2x+3)}$

c) $u' = 5$:
$h'(x) = 3 \times (-5)\sin(5x-1) = \boxed{-15\sin(5x-1)}$

d) $u' = 100$:
$k'(t) = 2 \times 100\cos(100t) = \boxed{200\cos(100t)}$

Exercice 37 — Entraînement

a) $f'(x) = 3 \times 5(5x+2)^2 = \boxed{15(5x+2)^2}$

b) $g'(x) = \boxed{4(2x-3)(x^2-3x)^3}$

c) $h'(x) = \boxed{-3\sin(3x-2)}$

d) $u = x^2$, $u' = 2x$:
$k'(x) = 4 \times 2x\cos(x^2) = \boxed{8x\cos(x^2)}$

e) $m'(t) = 5 \times (-100)\sin(100t+1) =$
$\boxed{-500\sin(100t+1)}$

f) $u' = -1$: $p'(x) = \boxed{-6(2-x)^5}$

Exercice 38 — Un piston

a) $u = 2t$, $u' = 2$:
$p'(t) = 6 \times (-2)\sin(2t) = \boxed{-12\sin(2t)}$

b) $p'(0) = -12\sin 0 = \boxed{0\ \text{cm/s}}$: au départ, le piston est immobile.

c) $\sin(2t)$ est entre -1 et 1, donc $p'(t)$ est entre -12 et 12 : au plus $\boxed{12\ \text{cm/s}}$.

Exercice 39 — Dérivées en vrac

a) Somme : $f'(x) = \boxed{12x^3 + \dfrac{2}{x^2}}$

b) Produit :
$g'(x) = 2x(x-3) + (x^2+1) = \boxed{3x^2 - 6x + 1}$

c) Puissance : $h'(x) = 3 \times 2(2x+5)^2 = \boxed{6(2x+5)^2}$

d) Inverse :
$k'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{2x}{(x^2+3)^2}\right) = \boxed{-\dfrac{8x}{(x^2+3)^2}}$

e) Quotient :
$m'(x) = \dfrac{(x^2+1) - (x-1) \times 2x}{(x^2+1)^2} = \boxed{\dfrac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2}}$

f) Produit : $p'(x) = \boxed{\cos x - x\sin x}$

XI) Dérivée et sens de variation

Exercice 40 — Du signe de f' aux variations

$f'(x) < 0$: f décroît ; $f'(x) > 0$: f croît.

x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	2	↘	-3	↗	4	↘	1

Exercice 41 — Un trinôme

a) $f'(x) = \boxed{2x-6}$; $2x - 6 = 0$ pour $x = 3$. Affine de coefficient $2 > 0$: négatif avant 3, positif après.

b) $f(0) = 5$; $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$;
$f(6) = 36 - 36 + 5 = 5$.

x	0		3		6
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

Exercice 42 — Un polynôme de degré 3

a) $f'(x) = \boxed{3x^2 - 6x}$

b) $a = 3$, $b = -6$, $c = 0$.

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 0$
$\Delta = 36$
$x_1 = \dfrac{6-6}{6} = 0$
$x_2 = \dfrac{6+6}{6} = 2$
Du signe de $a = 3 > 0$ à l'extérieur des racines.
c) $f(-1) = -1-3+1 = -3$; $f(0) = 1$;
$f(2) = 8-12+1 = -3$; $f(3) = 27-27+1 = 1$.

x	-1		0		2		3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-3	↗	1	↘	-3	↗	1

Plus rapide : $3x^2 - 6x = 3x(x-2)$, racines 0 et 2.

Exercice 43 — Un coefficient négatif

a) $g'(x) =$ $\boxed{-6x^2 + 6x + 12}$
b)
$\Delta = 6^2 - 4 \times (-6) \times 12$
$\Delta = 324$
$x_1 = \dfrac{-6+18}{-12} = -1$
$x_2 = \dfrac{-6-18}{-12} = 2$
Du signe de $a = -6 < 0$ (négatif) à l'extérieur des racines, positif entre elles.
c) $g(-2) = 16+12-24-5 = -1$;
$g(-1) = 2+3-12-5 = -12$;
$g(2) = -16+12+24-5 = 15$;
$g(3) = -54+27+36-5 = 4$.

x	-2		-1		2		3
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	-1	↘	-12	↗	15	↘	4

Exercice 44 — Un quotient

a) $u = 2x+1$, $u' = 2$; $v = x+1$, $v' = 1$.
$f'(x) = \dfrac{2(x+1) - (2x+1) \times 1}{(x+1)^2}$
$f'(x) = \dfrac{2x+2-2x-1}{(x+1)^2}$
$f'(x) = \dfrac{1}{(x+1)^2}$
b) Un carré est positif : $f'(x) > 0$, donc f est $\boxed{\text{croissante}}$ sur $[0;4]$. $f(0) = 1$ et $f(4) = \dfrac{9}{5}$.

x	0		4
$f'(x)$	$+$		
$f(x)$	1	↗	$\frac{9}{5}$

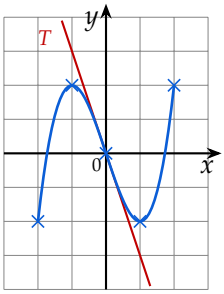
Exercice 45 — Étude complète et tracé

a) $f'(x) =$ $\boxed{3x^2 - 3}$; $\Delta = 0 - 4 \times 3 \times (-3) = 36$,
racines $\dfrac{0 \pm 6}{6}$: -1 et 1. Positif à l'extérieur ($a = 3 > 0$).
b) $f(-2) = -2$; $f(-1) = 2$; $f(1) = -2$; $f(2) = 2$.

x	-2		-1		1		2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

c) $f(0) = 0$ et $f'(0) = -3$: $\boxed{y = -3x}$.

d) Valeurs :
$f(-2) = -2$; $f(-1) = 2$;
$f(0) = 0$; $f(1) = -2$;
$f(2) = 2$.
e) Tangentes horizontales en -1 et en 1.



XII) Problèmes concrets : maximum et minimum

Exercice 46 — Un coût minimal

a) $C'(q) =$ $\boxed{2q - 30}$
b) $2q - 30 = 0$ pour $q = 15$; coefficient $2 > 0$: négatif puis positif. $C(0) = 300$;
$C(15) = 225 - 450 + 300 = 75$;
$C(25) = 625 - 750 + 300 = 175$.

q	0		15		25
$C'(q)$		$-$	0	$+$	
$C(q)$	300	↘	75	↗	175

c) Coût minimal de $\boxed{75\ €}$ pour $q = 15$, soit $\boxed{150}$ pièces.
q compte des dizaines : 15 dizaines font 150 pièces.

Exercice 47 — La boîte la plus grande

a) $(12-2x)^2 = 144 - 48x + 4x^2$, donc
$V(x) = x(4x^2 - 48x + 144) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.
b) $V'(x) =$ $\boxed{12x^2 - 96x + 144}$
c)

$\Delta = 96^2 - 4 \times 12 \times 144$
$\Delta = 2\,304$
$x_1 = \dfrac{96 - 48}{24} = 2$
$x_2 = \dfrac{96 + 48}{24} = 6$
$a = 12 > 0$: positif sur $[0\,;2]$, négatif sur $[2\,;6]$.
d) $V(0) = 0$; $V(2) = 2 \times 8^2 = 128$; $V(6) = 0$.

x	0		2		6
$V'(x)$		+	0	−	0
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

e) Volume maximal de $\boxed{128\ \text{cm}^3}$ pour $\boxed{x = 2\ \text{cm}}$.

Exercice 48 — Le tambour d'une machine à laver

a) $N'(t) = -0{,}5 \times 2t + 20 = \boxed{-t + 20}$
b) Le tambour s'arrête quand sa vitesse est nulle : $-t + 20 = 0$, soit $\boxed{t = 20\ \text{s}}$.
c) $N(20) = -0{,}5 \times 400 + 400 = \boxed{200}$ tours.
Entre 0 et 20 s, $N'(t) > 0$: le nombre de tours augmente, le tambour tourne.

XIII) Résoudre une équation $f(x) = k$

Exercice 49 — Nombre de solutions

Sur chaque intervalle où f varie dans un seul sens, on regarde si k est entre les deux valeurs extrêmes.
a) $f(x) = 0$: $\boxed{3}$ solutions, dans $]-3\,;0[$, $]0\,;2[$ et $]2\,;4[$.
b) $f(x) = 3$: $\boxed{2}$ solutions, dans $]-3\,;0[$ et $]0\,;2[$ (sur $[2\,;4]$, f ne dépasse pas 1).
c) $f(x) = -3$: $\boxed{2}$ solutions, dans $]0\,;2[$ et $]2\,;4[$ (sur $[-3\,;0]$, f reste au-dessus de -2).
d) $f(x) = 6$: $\boxed{0}$ solution (6 est plus grand que le maximum 5).

Exercice 50 — Une seule solution

a) $f'(x) = 3x^2 + 1$: un carré est positif, donc $f'(x) > 0$ et f est strictement croissante.
b) $f(0) = -3$ et $f(2) = 8 + 2 - 3 = 7$: 0 est entre -3 et 7, donc l'équation a une seule solution α.
c) $f(1) = -1$ et $f(2) = 7$, donc $1 < \alpha < 2$; $f(1{,}2) = -0{,}072$ et $f(1{,}3) = 0{,}497$, donc $\boxed{1{,}2 < \alpha < 1{,}3}$.

Exercice 51 — Trois solutions

a) $g'(x) = \boxed{3x^2 - 12}$; $\Delta = 0 - 4 \times 3 \times (-12) = 144$, racines $\dfrac{0 \pm 12}{6}$: -2 et 2. Positif à l'extérieur ($a = 3 > 0$).
b) $g(-4) = -16$; $g(-2) = 16$; $g(2) = -16$; $g(4) = 16$.

x	-4		-2		2		4
$g'(x)$		+	0	−	0	+	
$g(x)$	-16	↗	16	↘	-16	↗	16

c) Sur chacun des trois intervalles, g varie dans un seul sens entre -16 et 16, et 5 est entre les deux : $\boxed{3}$ solutions.
d) La plus grande est dans $]2\,;4[$: $g(3) = -9$ et $g(4) = 16$, donc $3 < \alpha < 4$; $g(3{,}6) = 3{,}456$ et $g(3{,}7) = 6{,}253$ encadrent 5, donc $\boxed{3{,}6 < \alpha < 3{,}7}$.